



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jarlisson Capistrano NÚÑEZ
Course / Subject Fundamentos de programación
Speaker / Class _____
Date & Time 16/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Los primeros sistemas de numeración eran aditivos.
-
-
-
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Introducción

Topic: Sistemas numéricos

Los primeros sistemas de numeración eran aditivos (egipcios, romanos); se suman los valores de los símbolos sin importar su posición.

Los valores de los babilonios usaron uno de los primeros sistemas posicionales (bases 60), aunque con problemas para representar su posición base al cero.

El sistema maya si incluso un símbolo para que un sistema posicional funcione bien; su base es 20.

En un sistema posicional de base b , el valor de cada dígito depende de la posición que ocupa (potencias de b).

Ejemplos de sistemas posicionales: decimal ($b=10$), binario ($b=2$), octal ($b=8$), hexadecimal ($b=16$).

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los sistemas numéricos evolucionaron de aditivos (suman símbolos sin orden) a posicionales (el valor depende del lugar del dígito).



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight

Un sistema posicional necesita el cero para funcionar correctamente; por eso los mayas fueron pioneros al incluirlo.

Carlos Richarado Vinagre

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE

ORGANIZE

UNDERSTAND

APPLY



Name

Darlian Sotomayor Norez
Fundamentos
de la programación



Course / Subject

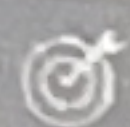


Speaker / Class



Date & Time

16/09/20

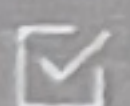


KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Los sistemas decimales tienen 10 dígitos
-
-
-
-
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.



ACTIONS / NEXT STEPS



Turn knowledge into action. Small steps, big results.



NOTES

Title: Sistema decimal

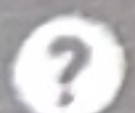
Topic: Sistema numérico

Usa 10 símbolos (0-9) y es posicional: cada cifra tiene un valor según su posición (unidades, decenas, etc).

Se puede representar en notación exponencial: cada dígito se multiplica por la base (10) elevada a la potencia de su posición.

La notación exponencial es clave porque permite convertir cualquier número de otro sistema al sistema decimal.

Su uso generalizado no tiene una razón matemática especial: se debe a que los humanos tenemos 10 dedos.



QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El sistema decimal es posicional en base 10, y su representación exponencial es la herramienta base para convertir números.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La notación exponencial (dígito y base) es el puente universal para pasar cualquier número a decimal.

Carlos Richarcho Vinagre

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jarlison Santana Núñez
Course / Subject Fundamentos de la programación
Speaker / Class _____
Date & Time 16/04/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- El sistema binario
- usa solo 2 cifras
- las cuales son
- 0 y 1



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Sistema binario

Topic: Sistemas numéricos

El sistema binario usa solo 2 cifras: 0 y 1 base (2).

para convertir de binario a decimal se usa notación exponencial (cada bit $\times 2$ elevado a su posición).

para convertir de decimal a binario: la parte entera se divide sucesivamente entre 2 (tomando los restos en orden en que aparecen).

La base de un número se indica como subíndice entre paréntesis. es $10011.01(2)$.

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El sistema binario, con solo dos símbolos se convierten a decimal mediante notación exponencial, y de decimal.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight

El binario es la base de todas la computación moderna porque solo requiere dos estados (0 y 1).

Carlos Richarcho Vinagre

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jarlison Santana
Course / Subject Fundamentos de programación
Speaker / Class _____
Date & Time 16/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- El sistema octal
- Tiene 8 dígitos
- y consiste con
- el mismo valor
- que el decimal.



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Sistema octal

Topic: Sistema numéricos

Usa 8 dígitos (0-7), con el mismo valor que en decimal.

Es muy usado en computación porque su base (8) es potencia exacta de 2, lo que facilita la conversión a binario.

Para convertir octal-decimal-binario (o viceversa) se puede usar el método general (pasando por decimal) o una tabla de equivalencias directa, donde cada dígito octal corresponde a exactamente 3 bits en binario.

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

En resumen: el sistema octal (8) simplifica la conversión con el binario, ya que cada uno de sus dígitos



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Al ser 8 una potencia de 2 (2^3), el octal actúa como una forma "abreviada" y práctica de escribir números binarios.

Carlos Richarcho Vinagre

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE

ORGANIZE

UNDERSTAND

APPLY



Name

Jarlison Santana Núñez
Fundamentos de programación



Course / Subject



Speaker / Class



Date & Time

16/09/2026

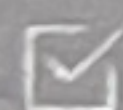


KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- para representar
- cantidades en la
- base numérica
- del sistema hexa-
- decimal, utilizan
- los 10 dígitos del
- sistema decimal.



Focus on the key concepts that generate value and understanding.



ACTIONS / NEXT STEPS



Turn knowledge into action. Small steps, big results.



NOTES

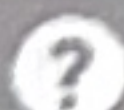
Title: Sistema hexadecimal

Topic: Base de números del sistema hexadecimal

La base numérica del sistema hexadecimal es 16 y para representar cantidades en el se utilizan los diez dígitos del sistema decimal (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) así como las seis primeras letras del alfabeto (A, B, C, D, E, F).

Con esto pueden formarse números según el principio de valor posicional como en los demás sistemas aritméticos.

Los caracteres válidos en hexadecimal son del 1 al 15, con la particularidad de que a las letras se les asigna el siguiente valor: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 y F = 15.



QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El sistema hexadecimal base (16) usa dígitos y letras, y cada uno de sus símbolos corresponde exactamente a 4 bits.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Idea clave: El hexadecimal es el sistema más compacto para representar información binaria.

Carlos Ricardo Viñue

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jarlison Sotomayor Ríos
Course / Subject Fundamentos de programación
Speaker / Class _____
Date & Time 16/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- El conteo nos da
- la facilidad de
- resolver problemas
- como operaciones
- aritméticas
- fundamentales

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Métodos de conteo

Topic: reglas de conteo

El conteo permite resolver problemas cotidianos (dinero, población, placas etc) y también problemas de computación.

En los métodos de conteo se encuentran implícitas dos operaciones aritméticas fundamentales, la multiplicación y la suma, y esto da origen a lo que se conoce como el principio fundamental del producto y el principio fundamental de la adición.

Base a estos principios, es posible desarrollar los métodos de conteo para establecer el número de permutaciones o combinaciones que se pueden obtener entre los elementos de un conjunto de datos.

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los métodos de conteo, aplicados en la computación, permiten predecir la eficiencia de un algoritmo.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Contar bien es una herramienta para medir y comparar la eficiencia de los programas antes de correrlos.

Carlos Ricardo Vinque

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Darlisson Santana Nuñez
Course / Subject Fundamentos de Programación
Speaker / Class _____
Date & Time 16/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Se dicen que los
- métodos de conteo
- son implícitas
- entre 2 operaciones
- aritméticas.



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Principios Fundamentales del conteo

Topic: Principio Fundamental del producto

En los principios fundamentales del conteo se dicen que los métodos de conteo son implícitas dos operaciones aritméticas fundamentales, la multiplicación y la suma y esto da origen a lo que se conoce como el principio fundamental del producto y el principio fundamental de la adición.

También se conoce que el principio fundamental del producto establece que si una operación se puede hacer de "n" formas y cada una de estas puede llevarse a cabo de "m" maneras distintas en una segunda operación, se dice que juntas las operaciones pueden realizarse de $n \times m$ formas distintas.

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El principio del producto establece que, cuando dos eventos ocurren en secuencias, el total de combinaciones



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Cuando las decisiones se toman "una tras otra" (secuencialmente), se multiplican las operaciones.

Carlos Richarcho Viñac

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE

ORGANIZE

UNDERSTAND

APPLY

Name Jarleson Santos Nolasco
Course / Subject Fundamentos de programación
Speaker / Class _____
Date & Time 16/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Estos principios
- establecen que hay
- 2 formas de llevarlo a cabo, que
- son " $n \text{ o } m, m+n$ "
- en lugares distintos o al mismo tiempo



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Principio fundamental de la adición
Topic: Fundamentos de la adición

Este principio establece que si un evento se puede llevar a cabo en $n \text{ o } m$ lugares distintos, además de no ser posible que se lleve a cabo el mismo evento en dos lugares distintos al mismo tiempo, entonces el evento se puede realizar de " $m+n$ " maneras diferentes.

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El principio de la adición se aplica cuando hay opciones alternativas y excluyentes entre sí.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

A diferencia del producto (eventos secuenciales), la suma se usa cuando las opciones son alternativas.

Carlos Pichardo Vinagre

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jarlison Santiago Nájera
Course / Subject Fundamentos de programación
Speaker / Class _____
Date & Time 16/09/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- La permutación
- es un punto
- clave ya que
- gracias a ella
- que son el número
- de formas distintas
- en que uno o varios
- objetos pueden colocarse



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: permutaciones

Topic: La permutación y sus formas distintas

Las permutaciones son el número de formas distintas en que uno o varios objetos pueden colocarse intercambiando sus lugares y siguiendo ciertas reglas específicas para guardar un orden.

También se puede considerar como todo arreglo en el que es importante la posición que ocupa cada uno de los elementos que integran dicho arreglo.

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Las permutaciones cuentan los arreglos posibles de un conjunto de elementos cuando el orden es relevante.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Si cambiar el orden de los elementos genera un resultado distinto, se trata de una permutación.

Carlos Richarcho Vinque

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT